RobustRL（OSDI 26）：面向训推异构角色的非对称容错恢复

① Rollout 节点故障（无状态）
无需回滚检查点，仅替换故障机
从保存的工具轮次轨迹续接

② Learner 节点故障（有状态）
严禁丢弃本轮已耗时 300s 轨迹
仅检测恢复并重算 60s 更新步

算例 18-7（锁定真值）：训练侧故障下整步重做 vs. 保留轨迹重做更新

整步重做（丢弃已生成 Rollout）
300s 采样 + 30s 失败 + 100s 检复
+ 300s 重采 + 60s 更新 = 790 s

→

RobustRL 保留已完成 300s 轨迹
300s 采样 + 30s 失败 + 100s 检复
+ 60s 更新 = 490 s（净省 300 s）

将耗时的 Rollout 轨迹持久化为事务边界，阻断训练侧故障向上游蔓延